RELATÓRIO DE STATUS · 22/OUT/2026

MoveSense

Par de braceletes com acelerômetro e giroscópio que mede os **dois braços ao mesmo tempo**: amplitude, tremor, repetições, fadiga e assimetria. O que já temos, o que falta e o que depende de quem.

51 testes passando | 5 métricas implementadas | 0 sessões reais | repo público no GitHub

1. Resumo em 1 minuto

Onde estamos hoje

5/5	51	0	1
métricas com código e teste	testes automatizados verdes	testes em hardware ou paciente	bloqueio clínico (Pamela)

Pronto: todo o software de análise (calibração, fusão, ROM, repetições, fadiga, tremor, assimetria), a ingestão dos pacotes BLE e o sincronismo de relógio entre os dois nós. Tudo validado com sinal **simulado**.

Falta: compilar e rodar o firmware em hardware real, fechar o protocolo clínico com a Pamela e fazer a primeira captura bilateral real. É daí que sai a validação de verdade.

Honestidade importante: nenhuma métrica foi validada contra dado real ou mocap. Os datasets públicos que planejávamos usar são pagos ou restritos. A validação real passa a depender da nossa própria captura.

Problema que resolvemos

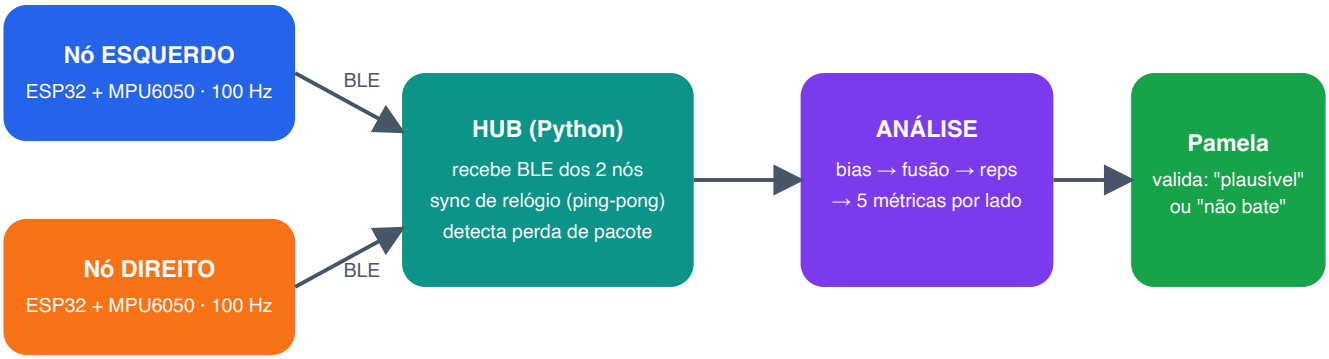
Hoje a avaliação é com goniômetro e observação visual: subjetiva, um lado por vez. Os sistemas bons (Xsens, VALD, Delsys) custam de milhares a mais de US$100 mil. Não existe nada barato que meça os dois braços simultaneamente.

Quem faz o quê

Pessoa	Papel
João	Firmware (C/Arduino), pipeline Python, ML
Pamela (educadora física)	Protocolo clínico, validação das métricas, uso em pacientes reais

2. Como funciona

Do sensor no braço até a métrica



Pacote por amostra (30 bytes)

seq (2B)	timestamp (4B)	ax ay az (12B)	gx gy gz (12B, rad/s)

seq detecta perda de pacote; timestamp alimenta o sync de relógio.

Pipeline de análise (4 camadas, cada uma só importa as de baixo)

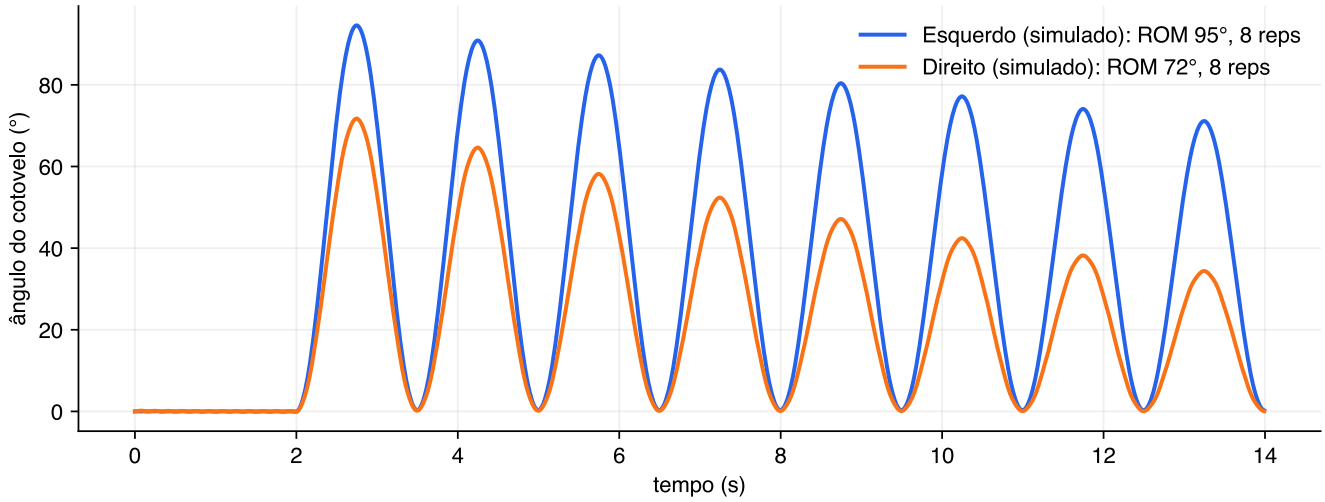
Camada	Arquivo	O que faz
1	signal.py	bias do giroscópio, correção, filtro complementar (acel + giro → ângulo)
2	reps.py	detecção de repetições, calibração adaptativa dos limiares
3	metrics.py	ROM, contagem, fadiga, tremor, assimetria
4	pipeline.py	dono do ciclo: `analyze_session` e `bilateral_asymmetry`
+	capture.py, clock_sync.py, validation.py	ingestão BLE, sync por RTT, comparação com referência

3. As 5 métricas e o grau de validação

Verde = verificado em sinal simulado. Nenhuma foi verificada em dado real.

Métrica	O que mede	Verificado (simulado)	Ainda NÃO verificado
ROM	Amplitude do movimento (°)	**Dentro de 10% do injetado; erro < 5° vs trajetória exata**	Montagem real do sensor, aceleração linear, mocap
Repetições	Quantos ciclos	**Contagem exata em 5 variantes (tremor forte, rápida, lenta...)**	Movimento real irregular; limiares são defaults de design
Fadiga	Queda do pico ao longo da série	**Sinal do slope correto**	**Magnitude do slope não conferida**
Tremor	Potência na banda 3–12 Hz	**Só comparação relativa de banda**	**Frequência e amplitude não recuperadas; ver alerta abaixo**
Assimetria	(E−D)/média entre lados	**Sinal certo (lado mais fraco)**	**Qualquer valor clínico; corte depende da Pamela**

Exemplo real do pipeline (sessão simulada, 8 repetições por lado)



Resultado: o pipeline recuperou ROM de 94,6° (injetado 95°) e 71,8° (injetado 72°), contou 8 reps nos dois lados e apontou assimetria de ROM de **27%**, com fadiga maior no lado direito (slope −11,2 vs −7,1).

Alerta: nesta simulação o lado com *mais* tremor injetado saiu com *menos* potência de tremor. Indício de que a métrica mistura energia do movimento voluntário. Precisa investigar antes de confiar nela.

4. Progresso: a escada de validação

Plano em 11 degraus (Approach B → A → C)

Status por degrau

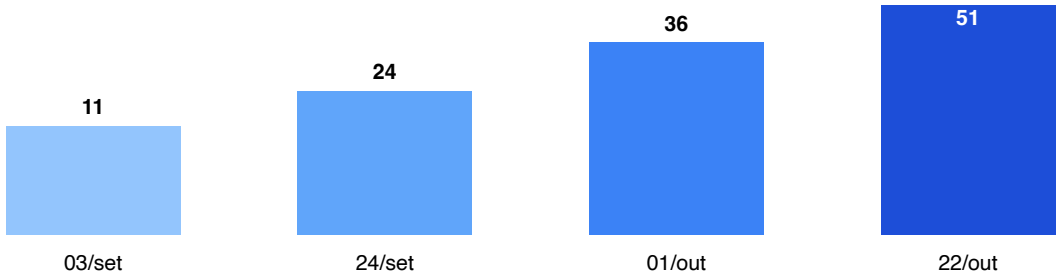
8 feitos | 3 pulados | 1 aberto

✔ 1 Calibração de bias do giroscópio
✔ 2 Filtro complementar (acel + giro)
✔ 3 ROM
✔ 4 Contagem de repetições
✔ 5 Fadiga
✔ 6 Dado sintético + teste de integração
✔ 9 Testes automatizados
✔ 10 Relatório do Approach B

⏭ 7a Validar ROM contra VICON (dataset pago)
⏭ 7b Validar assimetria (StrengthSense, restrito)
⏭ 8 Rodar nos datasets reais (N/A sem 7a/7b)

⏳ **11 Fechar 5 perguntas do protocolo com a Pamela**

Crescimento da base de testes



Linha do tempo

Data	Marco
03/09	Scaffold, pesquisa de mercado, design doc aprovado, revisão de engenharia (achou bugs de BLE e a ausência de ROM/fadiga)
10–11/09	Apresentação HTML de 10 slides e repo público no GitHub
24/09	Degraus 1–6: as 5 métricas e o teste de integração sintético
01/10	Reorganização em camadas, calibração adaptativa, validação, ingestão BLE, sync por RTT, revisão do firmware; datasets reais descartados
22/10	Firmware com característica de sync (não compilado); push de 12 commits

5. Riscos e o que ainda é incerto

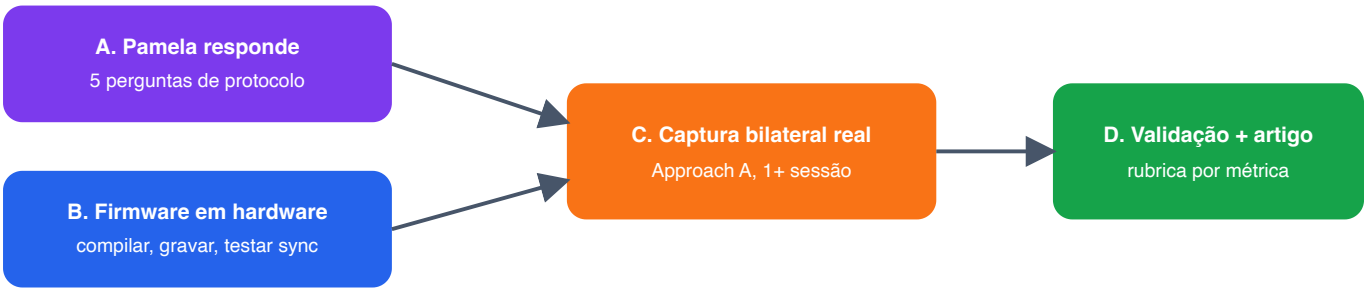
Ordenados por impacto

#	Risco	Impacto	Mitigação / próximo passo
1	**Firmware nunca compilado nem testado em hardware** (incluindo o sync novo)	Alto	Compilar, gravar nos 2 ESP32, capturar 1 minuto parado
2	**Sincronismo dos dois nós.** O piso do erro é ~RTT/2 (alguns ms em BLE); assume atraso simétrico	Alto	Medir o erro real; se ruim, avaliar ESP-NOW nó-a-nó
3	**Nenhuma validação com dado real.** Datasets pagos/restritos	Alto	Captura própria com a Pamela; ideal: referência (goniômetro ou vídeo) na mesma sessão
4	Tremor mistura energia do movimento voluntário (observado na simulação)	Médio	Investigar e corrigir antes de usar clinicamente
5	Limiares de repetição calibrados só com sinal simulado	Médio	Recalibrar com os primeiros dados reais
6	Demanda comprovada? A Pamela reagiu bem, mas é interesse verbal	Médio	Uso real em sessões é o teste de demanda
7	Perda de pacote BLE e desconexão durante sessão	Médio	Já detectamos via seq_num; falta política de descarte/reconexão
8	Dados de paciente: consentimento e retenção fora do escopo do protótipo	Médio	Definir antes de capturar paciente real; repo é público, nunca versionar dado bruto
9	Tolerância de sync por métrica e critério de falha do Approach B não definidos	Baixo	Definir após os primeiros dados reais

Mercado em uma linha: DorsaVi ~US$1,5 mil + assinatura mensal; Kinvent e Notch na faixa de centenas a poucos milhares de dólares; VALD até ~US$12 mil; Delsys ~US$69–111 mil. O hardware do MoveSense (2 ESP32 + 2 MPU6050) é uma fração disso. Concorrente conceitual mais próximo: RunScribe (simetria de corrida, só pé).

6. O que falta fazer

Duas frentes independentes agora, depois a captura



#	Tarefa	Responsável	Depende de	Prioridade
1	Responder as 5 perguntas de protocolo (movimento, série, local do bracelete, corte de assimetria, repouso de 2 s) e informar nº/perfil de voluntários	Pamela	nada	**P0**
2	Compilar o firmware, gravar nos 2 nós, testar pacote, MTU e sync	João	hardware em mãos	**P0**
3	Script do hub: conectar nos 2 nós, rodar ~100 pings de sync, gravar sessão	João	2	**P0**
4	Medir o erro real de sincronismo entre os nós	João	2, 3	**P1**
5	Primeira captura bilateral com referência (goniômetro/vídeo) na mesma sessão	João + Pamela	1, 2, 3	**P0**
6	Recalibrar limiares de repetição e investigar a métrica de tremor com dado real	João	5	**P1**
7	Pamela registra "plausível / não bate" para cada métrica	Pamela	5	**P0**
8	Definir consentimento e retenção de dados de paciente	Grupo	antes de 5 com paciente	**P1**
9	Backlog: suavidade (SPARC), variabilidade entre reps, timing, sincronia bilateral, movimento compensatório; ML de anomalia	João	dados reais	P2/P3

Potencial de artigo: par bilateral de baixo custo com sync por RTT e validação clínica com fisioterapia é publicável (há precedentes parciais: Romiumeter, GonioPi, exoesqueleto ESP32 bilateral). O diferencial seria a combinação bilateral + as 5 métricas + validação clínica. Isso só existe depois do item 5 e 7.

7. Decisões tomadas e o porquê

Para ninguém reabrir o que já foi discutido

Decisão	Porquê
Sequência B → A → C (validar lógica, depois MVP bilateral, depois hub/dashboard)	Reduz risco técnico antes de gastar tempo da Pamela; plataforma completa antes de validar demanda é red flag
Protocolo estreito (flexão de cotovelo), métricas largas (as 5 juntas)	Compartilham a mesma fusão de sensor; o artigo precisa do conjunto completo
Filtro complementar em vez de Madgwick	1 grau de liberdade não justifica quaternion completo; Madgwick fica como upgrade futuro
Sync por RTT via hub (ping-pong)	Mantido sem dado que prove falha; ESP-NOW nó-a-nó só se o RTT não performar
Calibração de bias por nó antes de cada sessão (2 s parado)	Sem isso a assimetria pode medir diferença de hardware, não de paciente
Detecção de repetições adaptativa	Limiares fixos contaram 8 reps em vez de 5 com tremor forte
Pular datasets públicos (IEEE DataPort, StrengthSense, Mendeley)	Pagos, restritos à Europa ou sem dado bruto
Repo público	Escolha explícita; por isso: sem dado de paciente no repositório

Bugs reais já achados e corrigidos

- Pacote BLE de 30 bytes excedia os 20 bytes padrão e truncava gy/gz em silêncio → MTU 247.
- Contador de sequência de 8 bits dava a volta a cada 2,55 s → 16 bits.
- Gyro em rad/s no fio e deg/s na análise: sem conversão, o ângulo sairia ~57× menor.
- Jitter de amostragem no loop do firmware (perdia a fase) → fase fixa.
- Tremor gerava repetições falsas → distância mínima e calibração adaptativa.

Para onde olhar

github.com/jhlr/movesense	código, testes, docs
docs/designs/…v0-wearable-bilateral.md	design doc aprovado
docs/2026-10-01-perguntas-pamela.md	as 5 perguntas
docs/2026-10-01-approach-b-relatorio.md	validação sintética detalhada
REPO_STATE.md / TODOS.md	escada e backlog